

5.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS PROPUESTOS Stack Python + web para el prototipo funcional

COMPONENTE	TECNOLOGÍA	VERSIÓN MÍN.	JUSTIFICACIÓN
Generador de datos sintéticos SEMMA: Sample · Fase 3	NumPy + SciPy	$\geq 2.0 / \geq 1.13$	SciPy implementa directamente distribuciones estadísticas (exponencial, normal, Poisson, discreta) para modelar llegadas de pacientes, tiempos de estancia y distribución de prioridades
Sistema experto Reglas de asignación · Fase 4	Python puro (condicionales)	3.10+	Las reglas son determinísticas y de lógica explícita; no requieren motor de inferencia complejo. Facilita la inspección y auditoría de las decisiones (mitigación R09)
Modelo predictivo de ML Ocupación y tiempos · Fase 4	scikit-learn	≥ 1.5	Biblioteca estándar de ML en Python con implementaciones de regresión, árboles y validación cruzada. Suficiente para predicción sobre datos sintéticos con entrenamiento rápido y explicabilidad sencilla
Motor de simulación Eventos discretos · Fase 4-6	SimPy	≥ 4.1	Estándar de Python para simulación de eventos discretos (DES). Gestiona el avance del tiempo simulado, la cola de eventos hospitalarios y la concurrencia de procesos (mitigación R08)
Backend web API REST del simulador · Fase 6	FastAPI	≥ 0.115	Soporte asíncrono nativo, documentación automática OpenAPI y validación de datos con Pydantic. Apropiado para exponer el estado del simulador como API REST consumida por el frontend
Frontend web Interfaz visual · Fase 6	HTML / CSS / JS + Chart.js	Chart.js ≥ 4.4	Tecnologías web estándar sin framework adicional; suficiente para el prototipo. Chart.js para gráficos de ocupación e indicadores. Alternativa: React + D3.js si se requiere mayor interactividad
Almacenamiento en tiempo real Estado del simulador	Estructuras Python en memoria	—	El prototipo no requiere persistencia entre sesiones. Diccionarios y listas Python para el estado del hospital. Alternativa: SQLite si se desea historial de simulaciones
Análisis exploratorio (EDA) SEMMA: Explore / Modify · Fase 3	pandas + Jupyter Notebooks	pandas ≥ 2.2	pandas para análisis del dato sintético generado; Jupyter como entorno interactivo para el ciclo SEMMA E+M. Permite iterar sobre distribuciones y visualizar resultados antes de fijar parámetros
Control de versiones Código y artefactos ML	Git + GitHub / GitLab	Git ≥ 2.44	Mitigación directa del riesgo R14. Permite versionado del código, los artefactos del modelo (.pkl) y los parámetros calibrados del

COMPONENTE	TECNOLOGÍA	VERSIÓN MÍN.	JUSTIFICACIÓN
			generador. Repositorio remoto como respaldo obligatorio
Gestión del entorno Reproducibilidad	pip + requirements.txt	pip ≥ 24	Archivo requirements.txt con versiones fijadas garantiza reproducibilidad del entorno. Alternativa: conda + environment.yml para gestión más completa cuando se mezclan paquetes C/Fortran

5.4 REQUISITOS FUNCIONALES 18 requisitos · 15 prioridad Alta · 3 prioridad Media

ID	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	PRIORIDAD	CRITERIO DE VERIFICACIÓN
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA				
RF-01	Crear pisos con nombre y descripción	Infraestructura	Alta	El piso creado aparece correctamente en la representación visual del hospital
RF-02	Definir áreas por piso: Urgencias, Hospitalización, UCI, Observación y Sala de espera	Infraestructura	Alta	Se pueden crear las cinco áreas; cada una se identifica visualmente con tipo y nombre diferenciados
RF-03	Configurar número y tipo de camas o camillas por área	Infraestructura	Alta	El número de camas configurado coincide con el mostrado en la visualización del área
RF-04	Representación gráfica simplificada del hospital: pisos, áreas y estado de cada cama	Infraestructura	Alta	La visualización diferencia correctamente camas libres, ocupadas y en transición mediante indicadores de color
GESTIÓN DE PACIENTES				
RF-05	Generar pacientes con todos sus atributos: ID, edad, prioridad clínica, área requerida, tiempo de estancia estimado, tiempo de espera y estado actual	Pacientes	Alta	Cada paciente generado tiene todos los atributos con valores dentro de los rangos definidos en el diccionario de datos

ID	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	PRIORIDAD	CRITERIO DE VERIFICACIÓN
RF-06	Gestionar cuatro niveles de prioridad clínica: P1 crítico, P2 urgente, P3 menos urgente, P4 no urgente	Pacientes	Alta	Cada nivel genera comportamiento diferenciado en la asignación; P1 siempre precede a P2, P3 y P4
RF-07	Gestionar el ciclo de estados del paciente: Esperando → Hospitalizado → Traslado → Dado de alta	Pacientes	Alta	El estado se actualiza correctamente en cada transición y se refleja en la lista de pacientes y la visualización
SISTEMA INTELIGENTE				
RF-08	Modo automático: la IA gestiona completamente la asignación de camas, manejo de sobreocupación y traslados sin intervención del usuario	Sist. inteligente	Alta	En modo automático, todos los pacientes en espera son asignados o gestionados por el sistema sin ninguna acción del usuario
RF-09	Modo asistido: la IA propone la acción recomendada y el usuario decide si ejecutarla antes de que se aplique	Sist. inteligente	Alta	En modo asistido, el sistema presenta la acción propuesta y espera confirmación explícita del usuario antes de ejecutar
RF-10	Manejo de sobreocupación: traslados internos y uso de espacios temporales cuando un área alcanza su capacidad máxima	Sist. inteligente	Alta	Cuando un área está al 100%, el sistema activa traslados a áreas secundarias; el componente P del indicador I refleja los pacientes en espacios no habilitados
RF-11	Predicción de ocupación futura del hospital mediante modelo de ML	Sist. inteligente	Media	El modelo produce una estimación de ocupación para los próximos N periodos, consistente con la tendencia observada en la simulación
RF-12				

ID	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	PRIORIDAD	CRITERIO DE VERIFICACIÓN
	Predicción de tiempo estimado de estancia para nuevos pacientes según perfil y área requerida	Sist. inteligente	Media	El modelo estima el tiempo de estancia de cada nuevo paciente; la estimación se muestra en la ficha del paciente
VISUALIZACIÓN Y MÉTRICAS				
RF-13	Visualizar el estado de cada cama con indicadores de color: libre, ocupada, en transición	Visualización	Alta	El estado de cada cama se refleja correctamente en la visualización tras cada evento de asignación o alta médica
RF-14	Calcular y mostrar el indicador global $I = 0.4O + 0.2E + 0.2P + 0.2C$ con clasificación: Bajo (0–25), Medio (26–50), Alto (51–75), Crítico (76–100)	Visualización	Alta	El indicador se calcula y clasifica correctamente en los tres escenarios de prueba definidos en la Fase 5 (normal, alta demanda, crisis)
RF-15	Lista dinámica de pacientes en espera ordenada por prioridad clínica y tiempo de espera acumulado	Visualización	Alta	La lista se actualiza en tiempo real y respeta el orden $P1 > P2 > P3 > P4$; dentro del mismo nivel, el tiempo de espera mayor tiene precedencia
RF-16	Mostrar información detallada del paciente asignado a una cama al seleccionarla	Visualización	Media	Al seleccionar una cama ocupada, se muestran todos los atributos del paciente: ID, edad, prioridad, área, tiempos de estancia y espera
CONTROL DE SIMULACIÓN				
RF-17	Controlar la velocidad de simulación entre 1x (tiempo real) y 10x (acelerado)	Simulación	Alta	El usuario ajusta la velocidad y la simulación responde sin inconsistencias de estado ni pérdida de eventos (mitigación R08)

ID	DESCRIPCIÓN	MÓDULO	PRIORIDAD	CRITERIO DE VERIFICACIÓN
RF-18	Pausar y reanudar la simulación en cualquier momento sin pérdida de estado	Simulación	Alta	Al pausar, el estado se congela completamente; al reanudar, continúa desde el mismo punto sin pérdida de eventos ni pacientes

5.5 REQUISITOS NO FUNCIONALES Basados en ISO/IEC 25010:2023 — SQuaRE

ID	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA ISO 25010	CRITERIO / MÉTRICA
RNF-01	El simulador implementa el 100% de los RF de prioridad Alta antes del despliegue	Adecuación funcional — Completitud funcional	Lista de chequeo de RF-Alta verificada al cierre de la Fase 6
RNF-02	A velocidad 1x, el sistema responde a acciones del usuario en menos de 500 ms	Eficiencia en el desempeño — Comportamiento temporal	Medido con DevTools del navegador en equipo de referencia estándar (8 GB RAM, CPU quad-core)
RNF-03	A velocidad 10x, el sistema mantiene coherencia de estado sin errores de sincronización ni inconsistencias visuales	Eficiencia en el desempeño — Comportamiento temporal	Prueba de estrés: simulación a 10x durante 5 minutos sin errores de estado detectados ni pacientes duplicados o perdidos
RNF-04	El sistema mantiene estado consistente durante al menos 30 minutos de simulación continua	Confiabilidad — Madurez	Ejecución continua de 30 min a 1x sin crashes, pérdida de pacientes ni inconsistencias en el indicador I
RNF-05	Un usuario sin conocimiento técnico puede operar el simulador dentro	Usabilidad — Capacidad de aprendizaje	Evaluación con al menos un usuario externo

ID	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA ISO 25010	CRITERIO / MÉTRICA
	de los 10 minutos de primera interacción		que complete las operaciones básicas (configurar hospital, iniciar simulación, cambiar modo) sin asistencia
RNF-06	La interfaz muestra información suficiente para que el usuario comprenda el estado del hospital sin documentación adicional	Usabilidad — Operabilidad	El indicador I, el modo activo y el estado de las camas son legibles e interpretables de forma inmediata sin consultar el manual
RNF-07	El sistema está organizado en módulos independientes con interfaces bien definidas entre el generador, el sistema experto, el modelo ML y la UI	Mantenibilidad — Modularidad	Cada módulo puede modificarse de forma independiente sin alterar los demás; verificado mediante la arquitectura de la Sección 5.6
RNF-08	Los módulos críticos (sistema experto, modelo ML, generador) están documentados con docstrings y comentarios en el código	Mantenibilidad — Documentabilidad	Cobertura de docstrings en todas las funciones públicas de los módulos mencionados; verificado con herramienta de análisis estático (pylint / pydoc)
RNF-09	El prototipo web funciona correctamente en Chrome, Firefox y Safari (versiones actuales) sin instalación de software adicional	Portabilidad — Adaptabilidad	Prueba de compatibilidad cruzada en los tres navegadores ejecutando el ciclo completo de simulación

ID	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA ISO 25010	CRITERIO / MÉTRICA
RNF-10	El sistema maneja entradas inválidas y estados inesperados sin colapsar, mostrando mensajes de error descriptivos	Seguridad — Gestión de errores (prototipo)	Prueba de casos borde: entradas fuera de rango o secuencias inválidas no producen crashes; el sistema continúa operativo con el error correspondiente

Requisitos adicionales obligatorios para despliegue en entorno real: RNF-RE-01: Cumplimiento con Ley 1581 de 2012 para protección de datos personales de pacientes. RNF-RE-02: Validación clínica del sistema experto por profesionales de la salud antes de uso en decisiones clínicas reales. RNF-RE-03: Logs de auditoría para todas las decisiones del sistema inteligente. RNF-RE-04: Cifrado de datos en tránsito (HTTPS) y en reposo para datos de pacientes reales.